

Plan de Desarrollo

Plataforma Web Comercial Digital Transaccional

Cliente: Cooperativa Mapuche Newen Leufu

Autor y Consultor de Ingeniería:

José González Cortés – Ingeniero Civil Industrial

Email: mixto@mixto.cl | Tel: +56 958751274 | Concepción, Chile

1. Propósito y Contexto del Proyecto

La Cooperativa de Turismo y Desarrollo Territorial Mapuche Newen Leufu requiere transformar su sitio web actual (informativo y estático) en un **canal activo de ventas y reservas digitales**. El objetivo principal es eliminar la fricción de la reserva manual vía WhatsApp o correo electrónico, ofreciendo cotización automática y procesamiento de pagos online seguros para turistas nacionales e internacionales, destacando sus 4 locaciones operativas: Trawüinko, Kiñewün, Secretos de la Ñaña y Kura Ruka.

2. Arquitectura de la Plataforma (Módulos Funcionales)

La plataforma web de Newen Leufu se organiza en los siguientes módulos funcionales obligatorios:

- **Front Page (Página de Inicio):** Hero Section de alto impacto con propuesta de valor bilingüe. Sección "¿Quiénes Somos?" para transmitir la misión y el concepto de turismo regenerativo mapuche. Preview de las 4-5 experiencias principales. Sección de locaciones con mapa/galería, testimonios reales de clientes, formulario de contacto, enlace directo a WhatsApp Business y mapa embebido.
- **Fichas Individuales de Servicio:** Páginas dedicadas bilingües con video responsivo embebido, carrusel de 5-8 fotos, narrativa de la experiencia, tabla técnica completa (duración, precio, mínimo/máximo de participantes, dificultad, idioma guía), botón de reserva directa, reseñas específicas e integración con TripAdvisor.
- **Catálogo de Servicios:** Vista en grilla con filtros dinámicos (categorías, duración, precio, locación) y ordenación (precio, popularidad).
- **Cotizador Personalizado (4 pasos):** Selección de experiencias, número de participantes (adultos, estudiantes y niños), calendario de disponibilidad en tiempo real, servicios adicionales (fotografía profesional) y resumen de precios en CLP y USD.
- **Carrito y Checkout Transaccional:** Resumen de la reserva con captura de datos del turista, política de cancelación visible y selección de pasarelas de pago.
- **Panel de Administración de Reservas:** Panel interno simplificado para que la Cooperativa gestione y confirme reservas sin conocimientos técnicos avanzados.

3. Estrategia Técnica y Solución de Rendimiento

Para garantizar la exigencia de **tiempos de carga inferiores a 3 segundos en móviles 4G** y evitar la sobrecarga ("bloat") de un WordPress tradicional con múltiples plugins de reserva y traducción, se propone una **arquitectura desacoplada (Headless)** de alto rendimiento:

- **Frontend (SPA):** Desarrollado en Vue 3 con TypeScript y Tailwind CSS v4. Garantiza interactividad fluida, cambio de idioma instantáneo (Vue I18n) y transiciones sin recarga de navegador.
- **Backend & CMS:** Headless CMS / API REST segura en Node.js que permite gestionar el catálogo de experiencias, la disponibilidad de fechas y recibir las reservas.
- **Pasarelas de Pago:** Integración con Webpay Plus de Transbank para pagos nacionales en CLP (Débito/Crédito) y Stripe / PayPal para turistas internacionales en USD/EUR.
- **Seguridad y Despliegue:** Certificado SSL (HTTPS obligatorio), estándares PCI-DSS de seguridad en transacciones y correos transaccionales seguros por SMTP (SendGrid o Mailchimp).

3.1. Justificación Técnica: Análisis del Sitio Actual vs. Nueva Plataforma

Para fundamentar la necesidad del cambio tecnológico, se realizó un análisis técnico y de rendimiento en tiempo real sobre el sitio web actual (<https://nwenleufu.cl>), identificando deficiencias de infraestructura críticas que merman las ventas:

- **Monolito WordPress Ineficiente:** El sitio actual corre sobre WordPress con consultas constantes a la base de datos PHP/MySQL. Esto genera un **TTFB (Time to First Byte) de 956 ms** (casi 1 segundo de retraso en el servidor antes de enviar datos), lo cual penaliza severamente el posicionamiento SEO en Google (Core Web Vitals).
- **Carga Lenta del Documento:** Descargar únicamente el archivo HTML inicial toma **1.39 segundos**, una latencia sumamente alta considerando conexiones móviles 4G inestables en zonas rurales o turistas en el extranjero con mayor distancia de ruteo.
- **Ventaja Radical de la Nueva Plataforma (Vue 3 + Cloudflare Pages):**
 - **TTFB menor a 25 ms** (una mejora de más del **3.800 %** en la respuesta inicial) al entregar archivos compilados estáticos directamente desde la red global de borde (Edge CDN) de Cloudflare.
 - **Carga instantánea de la UI en menos de 150 ms**, lo que ofrece una sensación de velocidad nativa, incrementando significativamente las conversiones de reserva.

4. Enfoque de Diseño: Unificación de Propuestas Estéticas

La plataforma comercial digital de Newen Leufu integra de manera única y reactiva las dos propuestas estéticas, permitiendo al usuario alternar entre ellas en tiempo real mediante un conmutador de temas inteligente, sin necesidad de mantener dos bases de código separadas:

1. **Propuesta 1: Raíces Vivas”(Enfoque Tradicional e Identidad Territorial):** Optimizado para transmitir la espiritualidad, herencia e identidad del pueblo mapuche y el Wallmapu.

- **Paleta de colores:** Verde musgo oscuro (■ #2E4A1E o ■ #1B5E20), crema de fondo suave (■ #F5ECD7) y acentos de tierra arcilla (■ #8D5524).
- **Tipografía:** Serif de estilo editorial y artesanal (Cormorant Garamond) para títulos principales, combinada con Lato para textos corporativos.
- **Elementos visuales:** Texturas radiales de grano de madera, separadores winkul geométricos tradicionales mapuches, y secciones dedicadas de sabiduría ancestral y cosmovisión.

2. **Propuesta 2: .^Experiencia Moderna”(Enfoque Comercial y Conversión Rápida):** Optimizado para la máxima claridad, simplicidad de uso en dispositivos móviles y agilidad transaccional.

- **Paleta de colores:** Verde institucional vibrante (■ #1B5E20), fondos blancos limpios y acentos de oro moderno (■ #F9A825).
- **Tipografía:** Sans-serif de alta legibilidad y estilo moderno (Poppins).
- **Elementos visuales:** Tarjetas de bordes redondeados modernos, espaciados amplios y minimalistas, y composición limpia de imágenes de alta resolución sin ornamentaciones tradicionales.

5. Plan de Desarrollo Detallado y Fases de Ingeniería

Para garantizar un desarrollo ágil y la correcta implementación del alcance, el proyecto se estructurará en tres fases de desarrollo progresivas, con entregas funcionales constantes:

Fase de Desarrollo	Hitos y Entregables
Fase 1: Frontend	– Setup y Estructura: Configuración de Vue 3 + TS + Tailwind CSS v4, enrutamiento responsivo y layouts de la aplicación. – Vistas Públicas: Implementación de la Página de Inicio, sección bilingüe de "Quiénes Somos", carrusel TripAdvisor y formularios de contacto. – Catálogo de Experiencias: Desarrollo de la grilla interactiva de 6 experiencias bilingües oficiales, con barra de filtros por categorías y locaciones.
Fase 2: Lógica	– Cotizador e Internacionalización: Lógica del cotizador interactivo de 4 pasos (seleccionador de fecha con calendario de disponibilidad e inline pricing en CLP/USD) y soporte para traducción nativa (Español / Inglés). – Checkout y Pasarelas de Pago: Desarrollo del carrito, políticas de cancelación, modal integrado de checkout y simulación interactiva de pago.
Fase 3: Integración	– Backend y CMS: Creación de la base de datos de reservas, API REST y el panel administrativo simplificado (CMS) para bloquear fechas y gestionar reservas. – Despliegue y SEO: Configuración de correos transaccionales por SMTP, metatags de SEO, Sitemap, analíticas de conversión y despliegue automatizado continuo en Cloudflare Pages.

6. Consideraciones de Seguridad y Privacidad

La plataforma comercial procesará transacciones financieras y datos personales de turistas nacionales e internacionales. Por lo tanto, el desarrollo de la arquitectura prioriza la seguridad integral desde su diseño ("Security by Design"):

- **Seguridad de Transacciones (PCI-DSS):** La plataforma no almacena ni procesa directamente números de tarjetas de crédito o débito. Todo el flujo financiero es delegado y tokenizado a través de los servidores seguros de las pasarelas oficiales (Webpay Plus de Transbank para Chile y Stripe para transacciones internacionales), garantizando cumplimiento estricto con los estándares Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).
- **Cifrado de Extremo a Extremo:** Todo el tráfico entre el turista y la plataforma está protegido obligatoriamente bajo encriptación SSL/TLS de 256 bits, forzando la redirección estricta a HTTPS para mitigar ataques de interceptación (Man-in-the-Middle).
- **Protección de Datos Personales:** El almacenamiento de la información de reservas (nombres, correos, requerimientos alimentarios) se rige bajo los principios de protección

de datos (leyes locales y normativas GDPR para turistas europeos). El panel de administración contará con autenticación robusta y la infraestructura evitará la exposición de bases de datos al internet público.

- **Infraestructura Resiliente (Anti-DDoS):** Al utilizar una arquitectura de nube global (Edge Computing), la plataforma hereda automáticamente la protección de grado empresarial contra ataques de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS), firewalls de aplicaciones web (WAF) y mitigación de bots maliciosos proporcionada por la red de distribución.

7. Presupuesto Estimado y Entregables del Proyecto

La presente propuesta comercial contempla el desarrollo e implementación del alcance completo de la plataforma bajo una modalidad de **presupuesto global estimado**, priorizando la entrega de valor, funcionalidad y control autónomo para la Cooperativa Newen Leufü.

Estimación de Inversión y Esfuerzo

- **Inversión Estimada Total: \$ 500.000 CLP** (monto global de carácter estimado).
- **Esfuerzo de Ingeniería de Software:** Aproximadamente **60 horas** de diseño, programación, pruebas e integración.

La distribución referencial de valor para cada uno de los componentes funcionales se detalla a continuación:

Módulo Funcional / Entregable a Desarrollar	Valor Estimado (CLP)
Módulo 1: Portada (Inicio, Nosotros, Accesibilidad, Contacto)	\$ 83.333
Módulo 2: Vistas Inmersivas de Experiencias (Videos y Relatos)	\$ 83.333
Módulo 3: Catálogo Dinámico con Filtros (SPA Reactiva)	\$ 83.333
Módulo 4: Sistema de Reservas y Calendario Interactivo	\$ 83.334
Módulo 5: Pasarela de Pago Unificada y Segura	\$ 83.334
Módulo 6: Integración y Despliegue Global en Producción	\$ 83.333
Inversión Total Estimada del Proyecto	\$ 500.000

Bienes y Activos Clave a Entregar (Handover)

Al finalizar y aprobar la implementación, la Cooperativa recibirá la propiedad absoluta y el control total de la plataforma a través de los siguientes entregables oficiales:

- **Sitio Web Hosteado y Activo (Entregable Principal):** La plataforma web comercial completamente funcional, desplegada en producción y operando en vivo bajo el dominio oficial de la Cooperativa (**newenleufu.cl**), incluyendo certificado de seguridad SSL activo y permanente.
- **Código Fuente Completo:** Entrega íntegra de la propiedad intelectual y transferencia del repositorio que contiene todo el código fuente modular desarrollado para la plataforma (Frontend, lógica de reservas y configuración de pasarelas).

- **Credenciales de Acceso y Administración:** Transferencia formal del dossier de seguridad que contiene usuarios administradores, contraseñas y claves maestras para la infraestructura de alojamiento, servicios de envío de notificaciones y las cuentas vinculadas a las pasarelas de pago.